

หลักสูตรปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	100	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน	48	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	16	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน	32	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ	40	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก	12	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต
รวม	<u>136</u>	หน่วยกิต

- นักศึกษาจะต้องบันทึกวิชาโท (Minor Elective) และวิชาเลือกอิสระ (Free Elective) ตามที่ลงทะเบียนเรียนให้ครบตามหลักสูตร
- ในการเลือกเรียนวิชาใดก็ตาม นักศึกษาต้องศึกษาหลักสูตร เพื่อดูว่าวิชานั้น มีวิชาบังคับก่อนหรือพื้นความรู้ซึ่งต้องศึกษามาก่อนหรือไม่

วิชาบังคับก่อน หรือพื้นฐานความรู้ (Prerequisite)

มีบางวิชาในหลักสูตรซึ่งนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่อได้ก็ต่อเมื่อได้เคยสอบผ่านหรือเคยเรียนบางวิชามาก่อนแล้ว วิชาที่ต้องเคยสอบผ่านหรือเคยเรียนมาแล้วเรียกว่า วิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้ (Prerequisite) วิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้มี 2 ประเภท คือ

ก. ถ้าวิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้ระบุว่าต้องสอบได้ หมายความว่า ต้องเคยเรียนวิชานั้นมา และสอบได้โดยไม่ติด F

ข. ถ้าวิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้มิได้ระบุว่าต้องสอบได้ หรือเรียนควบคู่กัน หมายความว่าต้องเรียนวิชานั้นพร้อมๆ กับวิชาบังคับก่อน หรือสอบได้วิชาบังคับก่อนนั้นแล้วโดยไม่ติด F

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนวิชาโครงการวิศวกรรม 1 ของทุกสาขาวิชา

1. เป็นนักศึกษาที่เรียนจบชั้นปีที่ 3 หรือมากกว่าหรือผ่านการลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ
2. ผ่านรายวิชาจำนวน 106-107 หน่วยกิต (นับรวมภาคการศึกษาที่ 6 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 ด้วย) หรือให้ขึ้นอยู่กับวิจารณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนวิชาโครงการวิศวกรรม 2 ของทุกสาขาวิชา

** นักศึกษาจะต้องผ่านวิชาโครงการวิศวกรรม 1 ของสาขาวิชานั้นๆ ก่อน

รายชื่อวิชาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต

รหัส วิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
	กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)			
EN 101	Everyday English	3		-
EN 102	Social English	3		-
EN 103	Global English	3		-
	กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ (21 หน่วยกิต)			
GE 101	Thinking Skills for Lifelong Learning	3		-
GE 102	Citizenship and Social Transformation	3		-
GE 103	Technology and Innovation for the Future	3		-
GE 104	Aesthetics and Well-being for Life	3		-
GE 105	Global Alliance and Emerging Issues	3		-
GE 106	Financial Literacy and Sustainable Development	3		-
GE 107	Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills	3		-
	รวม	30	หน่วยกิต	

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Engineering Courses) 100 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน (Core Course) 48 หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 16 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
MA 108	Calculus I	3		-
MA 109	Calculus II	3		สอบได้ MA 108 หรือเรียนควบคู่กัน
CH 101	General Chemistry	3		-
PH 105	Modern Physics	3		-
PH 106	Laboratory in Modern Physics	1		สอบได้ PH 105 หรือ เรียนควบคู่กัน
IE 213	Mathematics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3		สอบได้ MA 109
รวม		16	หน่วยกิต	

2.1.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 32 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
ME 154	Engineering Drawing	3		-
AIE 121	Real-Life Data Challenges	3		-
AIE 122	Computer System and Data Communication	3		-
AIE 213	Computer Programming	3		-
AIE 221	Business Analytics and Data Visualization	3		-
AIE 222	Business Intelligence	3		-
EL 214	Basic Circuit and Electronics	3		-
EL 215	Basic Circuit and Electronics Laboratory	1		สอบได้ EL214 หรือ เรียนควบคู่ กัน
EL 253	Digital System Fundamental	3		สอบได้ EL 214
EL 256	Digital System Fundamental Laboratory	1		สอบได้ EL 253 หรือเรียนควบคู่กัน
IE 316	Probability and Statistics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3		-
IE 322	Idea Generation for Entrepreneurship	3		-
รวม		32	หน่วยกิต	

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major Courses) 40 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
AIE 211	Digital Marketing	3		-
AIE 212	Statistical Data Design and Collection	3		-
AIE 223	Artificial Intelligence	3		-
AIE 225	Programming for Artificial Intelligence	3		สอบได้ AIE 213
AIE 311	Engineering and Data Science	3		-
AIE 311	Data Structure and Algorithm	3		-
AIE 312	Web Technology	3		-
AIE 313	Database System	3		-
AIE 314	Data Preparation and Data Mining	3		สอบได้ AIE 213
AIE 315	Data Preparation and Data Mining Laboratory	1		สอบได้ AIE 314 หรือเรียนควบคู่กัน
AIE 321	Big Data Processing and Analytics	3		สอบได้ AIE 311 หรือ เรียนควบคู่กัน
AIE 322	Supervised Machine Learning	3		สอบได้ IE 213
AIE 323	Supervised Machine Learning Laboratory	1		สอบได้ AIE 322 หรือ เรียนควบคู่กัน
AIE 324	Unsupervised Machine Learning	3		สอบได้ IE 213
AIE 325	Unsupervised Machine Learning Laboratory	1		สอบได้ AIE 324 หรือ เรียนควบคู่กัน
<u>สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ</u>				
AIE 481	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project I	2		เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และได้รับอนุมัติจากผู้สอน
AIE 482	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project II	2		สอบได้ AIE 481
AIE 497	Engineering Practices	0		-
<u>สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา</u>				
AIE 483	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project for Cooperative Education	1		สอบได้ AIE 498
CO 301	Pre-Cooperative Education	3		-
รวม		40	หน่วยกิต	

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major Electives) 12 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
AIE 411	Software Engineering	3		สอบได้ AIE 311
AIE 412	Image Processing and Pattern Recognition	3		สอบได้ MA 109
AIE 421	Data Security and Protection	3		สอบได้ AIE 122
AIE 454	Advanced Database Design	3		สอบได้ AIE 313
AIE 455	Natural Language Processing	3		สอบได้ MA 109
AIE 456	Big Data Technology	3		สอบได้ AIE 313
AIE 457	Cloud and Sensor Networks	3		สอบได้ AIE 122
AIE 458	Mobile Application Development	3		สอบได้ AIE 213
AIE 459	Internet of Things	3		สอบได้ EL 214
AIE 460	Enterprise System and Application	3		-
AIE 461	Applied Data Analytics	3		-
AIE 462	Advance Data Mining and Data Warehouse	3		-
AIE 463	Agile and Scrum Process	3		-
AIE 464	Applied Artificial Intelligence	3		-
AIE 465	Artificial Intelligence in Marketing	3		-
AIE 466	Artificial Intelligence in Robotics	3		-
AIE 467	Information System Analysis and Design	3		-
AIE 468	Robotic Process Automation	3		-
AIE 493	Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I	3		ผ่านรายวิชาที่กำหนดและได้ รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา
AIE 494	Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II	3		ผ่านรายวิชาที่กำหนดและได้ รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา
AIE 495	Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I	3		ผ่านรายวิชาที่กำหนดและได้ รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา
AIE 496	Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II	3		ผ่านรายวิชาที่กำหนดและได้ รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
IE 314	Emerging Technology in Engineering	3		-
IE 315	System Safety and ISOs	3		-
IE 414	Startup Opportunity and Planning	3		-
IE 415	Entrepreneurial Practicum	3		-
IE 421	Engineering Economics	3		สอบได้ MA 108
	<u>สำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา</u>			
AIE 498	Cooperative Education in Artificial Intelligence Engineering and Data Science	6		สอบได้ CO 301
รวม		12	หน่วยกิต	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 6 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากวิชาต่างๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
รวม		6	หน่วยกิต	

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนทั้งสิ้น 136 หน่วยกิต

แผนการศึกษาตามหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 1

First Semester 1/1

2565

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
GE 101	Thinking Skills for Lifelong Learning	3	3				
ME 154	Engineering Drawing	3	3				
		6	6				

First Semester 1/2

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
GE 101	Thinking Skills for Lifelong Learning			3	3		
GE 104	Aesthetics and Well-being for Life	3	3	3	3		
GE 105	Global Alliance and Emerging Issues	3	3	3	3		
EN 101	Everyday English	3	3	3	3		
MA 108	Calculus I	3	3	3	3		
PH 105	Modern Physics	3	3	3	3		
PH 106	Laboratory in Modern Physics	1	1	1	1		
		16	16	19	19		

Second Semester

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
GE 105	Global Alliance and Emerging Issues					3	3
GE 103	Technology and Innovation for the Future	3	3	3	3	3	3
GE 107	Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills	3	3	3	3	3	3
EN 102	Social English	3	3	3	3		
AIE 121	Real-life Data Challenges	3	3	3	3	3	3
AIE 122	Computer System and Data Communication	3	3	3	3	3	3
MA 109	Calculus II	3	3	3	3		
MA 108	Calculus I					3	3
EN 101	Everyday English					3	3
		18	18	18	18	21	21

Summer Session

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
ME 154	Engineering Drawing			3	3	3	3
GE 101	Thinking Skills for Lifelong Learning					3	3
MA 109	Calculus II					3	3
				3	3	9	9

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 2

First Semester

2566

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
GE 102	Citizenship and Social Transformation	3	3	3	3	3	3
AIE 213	Computer Programming	3	3	3	3	3	3
EL 214	Basic Circuit and Electronics	3	3	3	3	3	3
EL 215	Basic Circuit and Electronics Laboratory	1	1	1	1	1	1
GE 106	Financial Literacy and Sustainable Development	3	3	3	3		
EN 102	Social English					3	3
EN 103	Global English	3	3	3	3		
IE 213	Mathematics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3	3	3	3	3	3
PH 105	Modern Physics					3	3
PH 106	Laboratory in Modern Physics					1	1
		19	19	19	19	20	20

Second Semester

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
CH 101	General Chemistry	3	3	3	3	3	3
AIE 212	Statistical Data Design and Collection	3	3	3	3	3	3
AIE 221	Business Analytics and Data Visualization	3	3	3	3	3	3
AIE 225	Programming for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3	3	3	3	3	3
EL 253	Digital System Fundamental	3	3	3	3	3	3
EL 256	Digital System Fundamental Laboratory	1	1	1	1	1	1
IE 316	Probability and Statistics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3	3	3	3	3	3
GE 104	Aesthetics and Well-being for Life					3	3
		19	19	19	19	22	22

Summer Session

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
XX xxx	Free Elective		3		3		3
EN 103	Global English					3	3
GE 106	Financial Literacy and Sustainable Development					3	3
			3		3	6	9

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 3

First Semester

2567

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE 311	Data Structure and Algorithm	3	3	3	3	3	3
AIE 312	Web Technology	3	3	3	3	3	3
AIE 313	Database System	3	3	3	3	3	3
AIE 314	Data Preparation and Data Mining	3	3	3	3	3	3
AIE 315	Data Preparation and Data Mining Laboratory	1	1	1	1	1	1
AIE 222	Business Intelligence	3	3	3	3	3	3
AIE 321	Big Data Processing and Analytics		3		3		3
		16	19	16	19	16	19

Second Semester

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE 223	Artificial Intelligence	3	3	3	3	3	3
AIE 322	Supervised Machine Learning	3	3	3	3	3	3
AIE 323	Supervised Machine Learning Laboratory	1	1	1	1	1	1
AIE 324	Unsupervised Machine Learning	3	3	3	3	3	3
AIE 325	Unsupervised Machine Learning Laboratory	1	1	1	1	1	1
IE 322	Idea Generation for Entrepreneurship	3	3	3	3	3	3
AIE 211	Digital Marketing	3	3	3	3	3	3
CO 301	Pre-Cooperative Education		3		3		3
		17	20	17	20	17	20

Summer Session

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE 497	Engineering Practice	0		0		0	

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 4

First Semester

2568

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE 321	Big Data Processing and Analytics	3		3		3	
AIE 481	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project I	2		2		2	
XX xxx	Major Elective	3		3		3	
XX xxx	Major Elective	3		3		3	
XX xxx	Free Elective	3		3		3	
AIE 498	Cooperative Education in Artificial Intelligence Engineering and Data Science (Major Elective)		6		6		6
		14	6	14	6	14	6

Second Semester

Course Number	Course Title	รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE 482	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project II	2		2		2	
XX xxx	Major Elective	3	3	3	3	3	3
XX xxx	Major Elective	3	3	3	3	3	3
XX xxx	Free Elective	3	3	3	3	3	3
AIE 483	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project for Cooperative Education		1		1		1
		11	10	11	10	11	10

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต